UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
INSTITUTO DE FÍSICA

CADERNO DE LABORATÓRIO 4

EXTRAINDO INFORMAÇÕES DA CURVA FEM INDUZIDA VS TEMPO

Integrantes: Felipe Isaac Ferreira - 00577831
Guilherme Franke Riter - 00579589
Leonardo Kawai Suarez - 00578511
Leonardo Werner Morel Dias - 00590887

Porto Alegre, RS
23 de junho de 2025

1 Experimento

Para o experimento, utilizamos um circuito com uma bobina de $N = 1000$ espiras com área de seção transveral $A = 4.3 \times 4.3\text{cm}^2 = 1.849 \times 10^{-3}\text{m}^2$ e um ímã pequeno acoplado a um parafuso. Partindo do centro da bobina, o ímã foi movido axialmente. O movimento do ímã provocou uma variação do fluxo magnético na bobina, resultando em uma força eletromotriz (fem) induzida.

A curva de força eletromotriz (fem) induzida foi obtida através de um sensor conectado a um osciloscópio, que registrou a variação da tensão ao longo do tempo. Os resultados foram processados para calcular a área sob a curva, que representa o fluxo magnético inicial através da bobina. A partir da integração numérica das curvas de fem induzida, realizada no software SciDavis, obtivemos os seguintes resultados:

Medição	t_i **(s)**	t_f **(s)**	**Área (Wb)**	$\varepsilon_{\mathbf{max}}$ **(V)**
1	1.10	1.44	0.20706	1.96
2	0.88	1.08	0.21206	3.32
3	0.64	0.84	0.21172	3.60
4	0.92	1.04	0.20574	5.16
5	0.75	1.05	0.18854	1.72
6	1.08	1.40	0.20024	2.60
7	1.50	1.80	0.21366	2.68
8	0.70	1.40	0.20188	0.92
9	0.80	1.46	0.20564	1.40
10	0.80	1.40	0.19996	1.72

Tabela 1: Dados experimentais das medições de fem induzida. Os valores de tempo (t_i e t_f) delimitam o intervalo de integração para cada pulso.

Da lei da indução de Faraday, obtemos a relação

$$\Phi_i = \int_{t_i}^{t_f} \varepsilon(t)\, dt = NBA \tag{1}$$

onde Φ_i é o fluxo magnético inicial que atravessa a bobina e $\varepsilon(t)$ é a força eletromotriz induzida. Pelo tamanho do ímã e pelo movimento axial realizado, consideramos que o campo magnético do ímã é uniforme ao longo da bobina. Isolando B, temos

$$B = \frac{\Phi_i}{NA} \tag{2}$$

o que nos permite calcular o campo magnético do ímã. Os resultados são apresentados na Tabela 2. O desvio padrão das áreas foi calculado com a fórmula

$$s_\Phi = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(\Phi_i - \bar{\Phi})^2} \tag{3}$$

onde n é o número de medições, Φ_i é a área da i-ésima medição e $\bar{\Phi}$ é a média das áreas. Para as incertezas, utilizamos a fórmula de propagação de incertezas para a média:

$$\sigma_{\bar{\Phi}} = \frac{s_\Phi}{\sqrt{n}} \tag{4}$$

onde $\sigma_{\bar{\Phi}}$ é a incerteza na média das áreas. Como a incerteza da área da bobina é desprezível ($\sigma_A \approx 0$), consideramos apenas a incerteza do fluxo magnético inicial. Então, a incerteza do campo magnético σ_B é dada por:

$$\sigma_B = \frac{\sigma_\Phi}{NA}. \tag{5}$$

Parâmetro	**Valor**
Estatísticas das Áreas	
Média ($\bar{A}$)	0.20465 ± 0.0024 Wb
Desvio padrão (s_A)	0.0075 Wb
Fluxo Magnético (Φ)	
Valor médio	0.20465 Wb
Incerteza	± 0.0024 Wb
Campo Magnético (B)	
$B = \frac{\Phi}{NA}$	0.1107 T
Incerteza	± 0.0013 T

Tabela 2: Resultados do fluxo e campo magnético.

2 Discussão

A partir dos dados da Tabela 1, observamos que, apesar da variação da velocidade do movimento do ímã, a área sob a curva se manteve relativamente constante, o que verifica (1), já que N e A são constantes e B foi assumido como uniforme. Dos gráficos obtidos do osciloscópio, vemos que para velocidades mais altas, o pico da fem induzida é mais estreito e alto. Já para velocidades mais baixas, o pico é mais largo e baixo. Isso pode ser explicado pela relação entre a velocidade do ímã e a taxa de variação do fluxo magnético, que afeta a amplitude da fem induzida, conforme as medidas $\varepsilon_{\max}$ na Tabela 1.

Por fim, os valores do desvio padrão das áreas e as incertezas calculadas mostram que as medições são consistentes, com possíveis erros advindos da não uniformidade do movimento do ímã e de interferências eletromagnéticas no ambiente.